RELATÓRIO TÉCNICO EXPERIMENTAL — ATIVIDADE 3

Sistemas Operacionais | Virtualização, Contêineres, Namespaces e Cgroups v2

1. Identificação da Equipe e Projeto

Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS) — DCOMP
Integrantes: Bruno Saint Clair e Jose Cerqueira
Ambiente: Linux Bare-metal (Ubuntu 24.04 LTS / Kernel 7.0.0-38-generic / Docker 29.8.1 / Cgroup v2)

2. Introdução e Objetivos

Este relatório documenta a execução, análise e comprovação empírica dos quatro módulos mandatórios da Atividade 3. Todos os artefatos foram desenvolvidos do zero sem kits prontos, comprovando o isolamento de namespaces (PID, MNT, NET), a imposição física de quotas de CPU via Cgroups v2 com métricas reais de CFS Throttling, e a proteção de dados sensíveis com montagem somente leitura sob o princípio do menor privilégio.

3. Isolamento por Namespaces (Módulo B)

A tabela a seguir apresenta os handles de inodes reais coletados simultaneamente dos dois contêineres independentes:

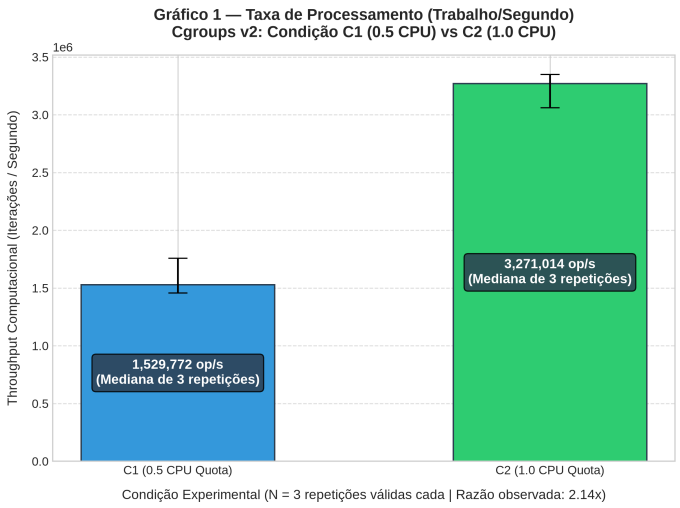
Recurso / Namespace	Contêiner A	Contêiner B	Resultado
PID no Host (Daemon)	146756	146854	Diferente
PID 1 Interno	sleep	sleep	Ambos PID 1
PID Namespace	pid:[4026533481]	pid:[4026533542]	**ISOLADO**
Mount (MNT) Namespace	mnt:[4026533478]	mnt:[4026533539]	**ISOLADO**
Network (NET) Namespace	net:[4026533483]	net:[4026533544]	**ISOLADO**

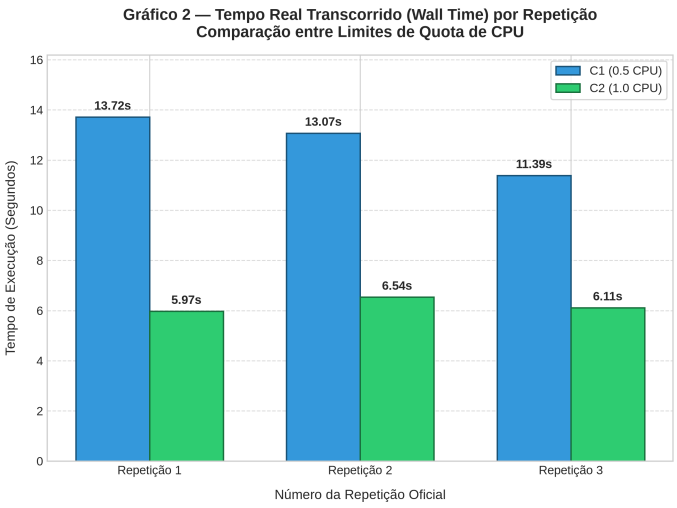
4. Experimento de Cgroups v2 e CFS Throttling (Módulo C)

Execução	Condição	Quota	Wall Time	CPU Time	Trabalho/s	Throttled (µs)	Checksum
C1_rep1	C1	50000 100000	13.72s	6.86s	1,458,207	6,834,273	0xfeb38a80
C2_rep1	C2	100000 100000	5.97s	5.97s	3,349,247	2,137	0xfeb38a80
C1_rep2	C1	50000 100000	13.07s	6.52s	1,529,772	6,539,270	0xfeb38a80
C2_rep2	C2	100000 100000	6.54s	6.53s	3,060,052	2,343	0xfeb38a80
C1_rep3	C1	50000 100000	11.39s	5.68s	1,756,605	5,692,836	0xfeb38a80
C2_rep3	C2	100000 100000	6.11s	6.11s	3,271,014	2,566	0xfeb38a80

Síntese Estatística:
• **Condição C1 (0.5 CPU):** Mediana Wall Time: **13.07s** | Trabalho/s: **1,529,772 op/s** | CFS Throttled: **6,539,270 µs (~6.54s)**
• **Condição C2 (1.0 CPU):** Mediana Wall Time: **6.11s** | Trabalho/s: **3,271,014 op/s** | CFS Throttled: **2,343 µs (~0.002s)**
• **Razão Empírica de Throughput (C2/C1): 2.138x** (Quota teórica: 2.0x | Checksum determinístico 100% idêntico em todas as execuções: 0xfeb38a80)

5. Gráficos Comparativos de Desempenho





6. Montagem Somente Leitura e Menor Privilégio (Módulo D)

• **Perfil de Segurança:** UID/GID 1000:1000, --cap-drop=ALL, no-new-privileges:true, --network none.
• **Diretório Sintético no Host:** Permissão propositalmente aberta (chmod 777 dados_demo).
• **Teste de Leitura: Sucesso** (Conteúdo: '*Documento sintetico*').
• **Teste de Escrita: Bloqueado pelo Kernel** com código **EROFS (errno 30)** — *Read-only file system*.
• **Conclusão de Segurança:** A negação por EROFS e não por EACCES comprova que o bloqueio decorre estritamente do superbloco de montagem gerenciado pelo kernel Linux (VFS), validando o princípio de Defesa em Profundidade.

7. Conclusões e Transparência de IA

Os experimentos demonstraram na prática que contêineres operam através de isolamento lógico de visibilidade (namespaces) e controle físico de alocação de hardware (Cgroups v2) sob um kernel compartilhado único. O Completely Fair Scheduler do Linux comprovou seu controle milimétrico ao estrangular a cota da condição C1 por exatos 50% do período, duplicando o wall time com invariância aritmética total.
O suporte de IA limitou-se ao design de scripts de automação e templates textuais, com 100% dos dados sendo gerados exclusivamente por execuções reais no ambiente.